

实验二 32 位乘法器

1. 实验介绍

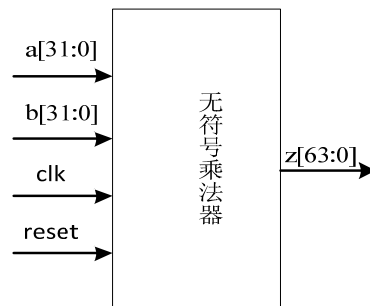
通过本次试验，了解乘法器的实现原理，并学习如何实现一个乘法器，本实验将实现 32 位无符号乘法器和 32 位带符号乘法器。

2. 实验目标

- 了解 32 位带符号、无符号乘法器的实现原理
- 使用 Verilog 实现 32 位无符号乘法器和带符号乘法器

3. 实验原理

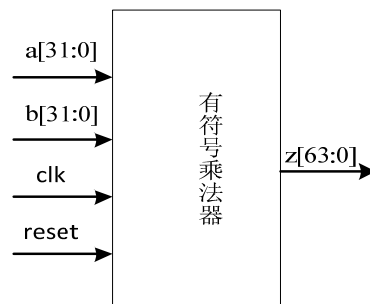
1) 无符号乘法器功能为：将两个 32 位无符号数相乘，得到一个 64 位无符号数。



● 接口定义：

```
module MULTU(  
    input clk,          //乘法器时钟信号  
    input reset,        //复位信号，高电平有效  
    input [31:0] a,      //输入数 a(被乘数)  
    input [31:0] b,      //输入数 b(乘数)  
    output [63:0] z      //乘积输出 z  
);
```

2) 带符号乘法器功能为：将两个 32 位带无符号数相乘，得到一个 64 位带符号数。



● 接口定义:

```
module MULT(  
    input clk,          //乘法器时钟信号  
    input reset,        //复位信号, 高电平有效  
    input [31:0] a,     //输入数 a(被乘数)  
    input [31:0] b,     //输入数 b(乘数)  
    output [63:0] z //乘积输出 z  
);
```

3) 相关说明

无符号乘法器功能为: 将两个 32 位无符号数相乘, 得到一个 64 位无符号数。带符号乘法器功能为: 将两个 32 带符号数相乘, 得到一个 64 位带符号数。将低 32 位存放在专用寄存器 LO 中, 高 32 位存放在寄存器 HI 中。执行乘法指令过程中不产生异常。本实验不允许使用行为级实现。

以下提供几种实验实现思路, 仅供参考:

1. 两个二进制数 **a** 和 **b** 相乘, 可以认为是 **a** 和 **b** 的每一位相乘后移位的结果相加。关于 **a** 与 **b** 的每一位相乘产生的中间结果, 如果 **b** 那位是 0, 那么中间结果就是 0; 如果是 1, 那么中间结果就是在 **a** 前后补上相应位数的零通过字符拼接的方式表示。然后将这些中间乘积相加就是最后的结果。

2. 二进制的乘法可以用加法和移位操作完成, 可以使用循环迭代的方法实现。每次循环时, 判断 **b** 的值是否为 1, 然后决定是否将中间值加上 **a**。每次循环, **a** 左移一位, **b** 右移一位。循环结束, 最后的中间值就是最后的乘积。

3. 可以从 Wallace Tree 乘法算法的角度出发实现。有兴趣实现的同学可以自行查阅此算法实现。

下面以思路 1 举例 8 位无符号数乘 8 位无符号数的一种实现方式:

```
module MULTU(  
    input clk, // 乘法器时钟信号  
    input reset,  
    input [7:0] a, // 输入 a(被乘数)  
    input [7:0] b, // 输入 b(乘数)  
    output [15:0] z // 乘积输出 z  
);  
    // 申请寄存器  
    reg [15:0] temp;  
    reg [15:0] stored0;  
    reg [15:0] stored1;  
    reg [15:0] stored2;  
    reg [15:0] stored3;  
    reg [15:0] stored4;  
    reg [15:0] stored5;
```

```

reg [15:0] stored6;
reg [15:0] stored7;
reg [15:0] add0_1;
reg [15:0] add2_3;
reg [15:0] add4_5;
reg [15:0] add6_7;
reg [15:0] add0t1_2t3;
reg [15:0] add4t5_6t7;
reg [15:0] add0t3_4t7;

always @(posedge clk or posedge reset)
begin
    // reset 置1
    if(reset) begin
        temp <= 0;
        stored0 <= 0;
        stored1 <= 0;
        stored2 <= 0;
        stored3 <= 0;
        stored4 <= 0;
        stored5 <= 0;
        stored6 <= 0;
        stored7 <= 0;
        add0_1 <= 0;
        add2_3 <= 0;
        add4_5 <= 0;
        add6_7 <= 0;
        add0t1_2t3 <= 0;
        add4t5_6t7 <= 0;
    end
    else begin
        //通过字符拼接方式表示出中间相乘值，并相加
        stored0 <= b[0]? {8'b0, a} : 16'b0;
        stored1 <= b[1]? {7'b0, a, 1'b0} : 16'b0;
        stored2 <= b[2]? {6'b0, a, 2'b0} : 16'b0;
        stored3 <= b[3]? {5'b0, a, 3'b0} : 16'b0;
        stored4 <= b[4]? {4'b0, a, 4'b0} : 16'b0;
        stored5 <= b[5]? {3'b0, a, 5'b0} : 16'b0;
        stored6 <= b[6]? {2'b0, a, 6'b0} : 16'b0;
    end
end

```

```

        stored7 <= b[7]? {1'b0, a, 7'b0} :16'b0;
        add0_1 <= stored1 + stored0;
        add2_3 <= stored2 + stored3;
        add4_5 <= stored4 + stored5;
        add6_7 <= stored6 + stored7;
        add0t1_2t3 <= add0_1 + add2_3;
        add4t5_6t7 <= add4_5 + add6_7;
        temp <= add0t1_2t3 + add4t5_6t7;
    end
end
assign z = temp;
endmodule

```

对于写完的模块，采取以下数据进行测试，大家可以参考对自己写完的模块进行测试：

```

a = 0, b = 0; a = 0, b = 8'b11111111;
a = 8'b10110011, b = 0; a = 8'b11111111, b = 8'b11111111;
a = 8'b10000000, b = 8'b10101010; a = 8'b10101010, b = 8'b10000000;
a = 8'b101101 ; b= 8'b1101000; a = 8'b1000111, b = 8'b1110

```

（注意：在写 32 位乘法器的时候用 32 位的数据进行测试）

至于带符号数乘法器的实现只需要进行简单的变动，请大家自己思考实现。

本次实验不允许使用行为级（乘号）方式实现。

4. 实验步骤

1. 新建 Vivado 工程
2. 编写各个模块
3. 用 ModelSim 仿真测试各模块